

Институт информационных технологий



ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЛИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Уровень: бакалавриат

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»

Кафедра: КИТППИ

ВМЕСТЕ СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

Лектор:
к.э.н., Бергер Екатерина Геннадьевна

Основная цель курса

формирование у обучаемых представления о концептуальных основах управления развитием современного предприятия на основе интегрирования, координации и направления деятельности различных служб и подразделений предприятия на достижение оперативных и стратегических целей

закрепляются теоретические знания

для использования ключевых показателей деятельности при создании информационных систем и способности их адаптации к условиям и целям деятельности конкретных предприятий работающих в условиях цифровой трансформации экономики

формируются практические навыки

овладения методами установки целевых значений показателей деятельности объекта автоматизации при создании информационных систем, способности по их использованию в профессиональной деятельности

Результаты обучения по дисциплине, характеризующие формирование компетенций

ПК-2 : Способен выполнять концептуально-логическое проектирование информационных систем

ПК-2.8 : Выполняет анализ бизнес-процессов с целью подготовки к концептуально-логическому проектированию информационных систем

Знать

- ✓ организационно-методические основы создания системы контроллинга процессов в организации
- ✓ особенности формирования единого информационного пространства
- ✓ сущность, задачи и методы стратегического и оперативного контроллинга
- ✓ основные принципы и инструменты информационного обеспечения контроллинга

Уметь

- ✓ распределять задачи и функциональные роли контроллера в структуре организации
- ✓ внедрять и адаптировать контрольно-информационные системы обеспечения управления развитием предприятия на конкретном предприятии с учетом существующей системы менеджмента
- ✓ разрабатывать паспорт показателей и устанавливать целевые значения для процессов
- ✓ выделять контроллинговый компонент в интегрированных информационных системах

Владеть

- ✓ навыками анализа графической модели процесса в выбранной предметной области AS IS и TO BE (после внедрения информационной системы, соответствующей классу решаемых задач)
- ✓ навыками выбора информационных технологий для автоматизации прикладных и информационных процессов и эксплуатации современных программных продуктов для решения конкретных практических задач в области контроллинга с применением информационных технологий
- ✓ инструментами оперативного и стратегического контроллинга для характеристики результатов деятельности организации
- ✓ современными средствами автоматизации функций контроллинга

Контроллинг как концепция

1. Контроллинг в деятельности предприятия
2. Организационно-методические основы создания системы контроллинга в организации
3. Концепция контроллинга бизнес-процессов
4. Развитие информационного обеспечения контроллинга

Технологии контроллинга процессов

5. Контроллинг процесса обеспечения ресурсами и логистики
6. Контроллинг процесса производства
7. Контроллинг процесса продаж
8. Контроллинг процессов развития и управления, обеспечивающих процессов

СОДЕРЖАНИЕ:

- 1. Контролинг в деятельности предприятия**
2. Организационно-методические основы создания системы контроллинга
3. Концепция контроллинга бизнес-процессов
4. Развитие информационного обеспечения контроллинга
5. Контролинг процесса обеспечения ресурсами и логистики
6. Контролинг процесса производства
7. Контролинг процесса продаж
8. Контролинг процессов развития и управления, обеспечивающих процессов

8 семестр: 8 лекций (16 часов)

План лекции:

- 1. Понятие и роль контроллинга в деятельности предприятий**
- 2. Эволюция взглядов на контроллинг**
- 3. Цели, задачи и функции контроллинга**
- 4. Понятие и задачи стратегического контроллинга**
- 5. Понятие и задачи оперативного контроллинга**

Контроллинг координирует и направляет деятельность различных служб и подразделений предприятия на достижение оперативных и стратегических целей, т.е. в основе концепции контроллинга лежит стремление обеспечить успешное функционирование предприятия в долгосрочной перспективе.

Существует несколько определений:

- контроллинг является обособленным направлением деятельности в организациях, которое связано с осуществлением экономической функции и направлено на принятие правильных стратегических и оперативных решений руководящим персоналом;
- контроллинг — это комплекс действий, направленных на сопровождение всех процессов необходимым информационно-аналитическим обеспечением для принятия правильных управленческих решений. Чаще всего они нацелены на увеличение прибыли в организации.

1.1 Понятие и роль контроллинга в деятельности предприятий (Лекция 1)



Контроллинг:

- ☐ инструмент планирования, учета, анализа состояния дел на фирме, используемый для принятия решений на базе компьютеризированной системы сбора и обработки информации;
- ☐ название подразделения, принятое на промышленных предприятиях;
- ☐ система непрерывной оценки разных сторон деятельности компании, её подразделений, руководителей

Контроллинг — это контрольно-информационная система обеспечения управления развитием предприятия на основе измерения ресурсов, затрат и результатов внутрихозяйственной деятельности предприятия

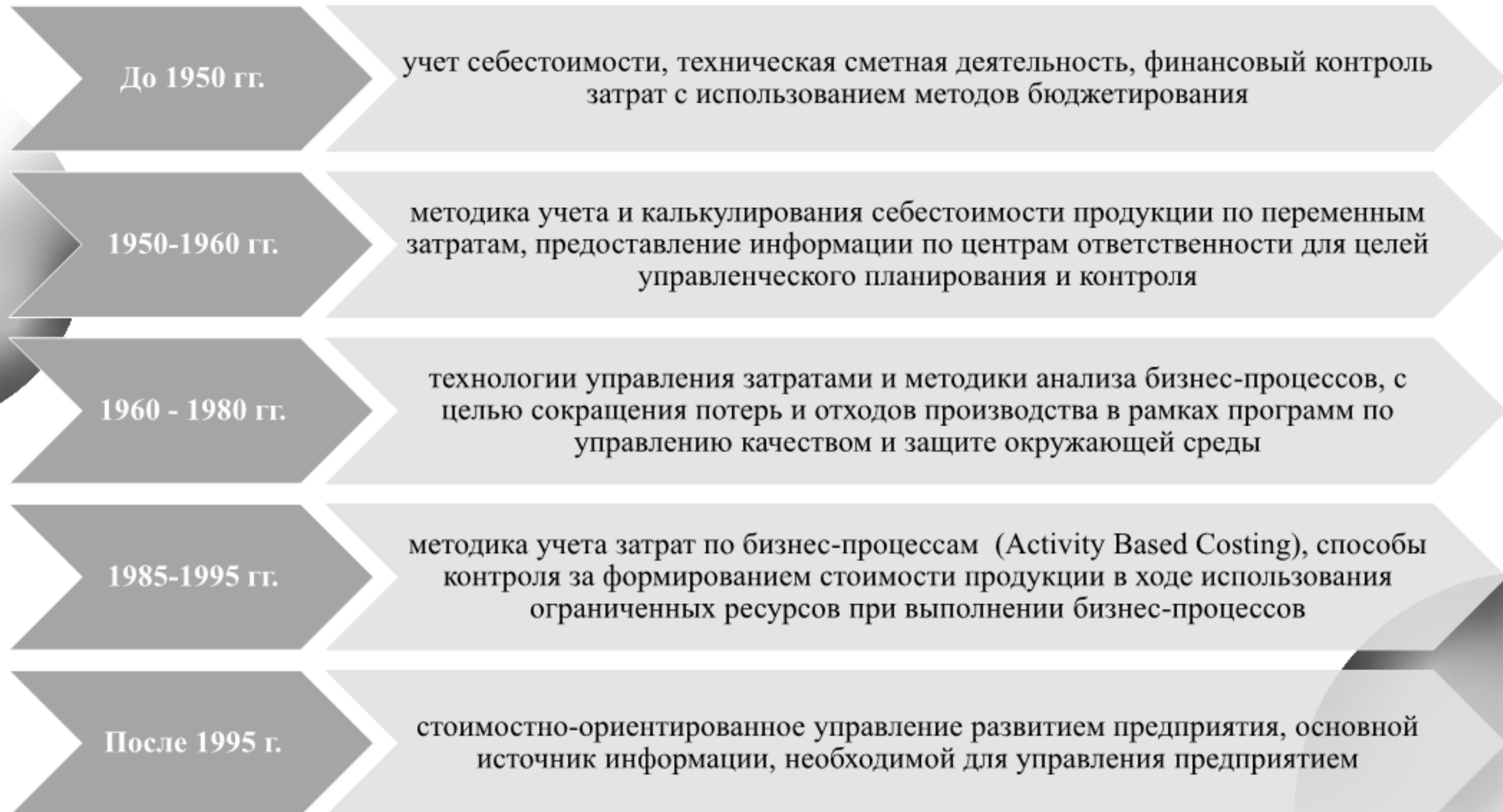
1.2 Эволюция взглядов на контроллинг (Лекция 1)

XV в.	Введение должности «контроллер» в Великобритании для решения задач государственного управления
1778 г.	В США законодательно учреждено ведомство контроля, задачами которого стало управление государственным хозяйством и контроль за использованием средств
1880 г.	Впервые контроллинг использован на предприятии для решения финансово-экономических задач, управления финансовыми вложениями
1892 г.	В США на индустриальных предприятиях вводится должность контроллера
1931 г.	Основан «Американский институт контроллеров» — профессиональная организация контроллеров
1971 г.	«Академия контроллеров» проводит семинары
1975 г.	Основан «Союз контроллеров»

Причины развития контроллинга как отрасли экономической науки :

- ☐ интернационализация и дифференциация компаний;
- ☐ смена технологий, задействованных в производственных сферах;
- ☐ усложнение системы управления предприятием;
- ☐ осложнение внешней среды;
- ☐ усложнение коммуникативных процессов для принятия управленческих решений.

1.2 Эволюция взглядов на контроллинг (Лекция 1)



Немецкая концепция контроллинга

— рассмотрение проблем внутреннего учета и анализа внутренней среды организации (решение проблем внутреннего учета в плановой, контрольной и документальной форме)

Американская концепция контроллинга

— проблемы внешней среды, с которой тесно взаимосвязана компания (решению вопросов, связанных не только с плановой, контрольной и документальной формой внутреннего учета, но и задач оценки внешней среды)

Главная цель контроллинга на предприятии — поддержание эффективного управления организацией, т.е. ориентация всех процессов управления на достижение определенных поставленных целей

Цель контроллинга – предоставление руководству комплексной информации, необходимой для управления развитием предприятия.



1. Разработка методологии планирования и его организация

обеспечение создания нормативной базы, которая поможет осуществлять прогнозы развития компании

оказание консультативной помощи лицам, которые разрабатывают стратегические планы

выполнение координационной работы при составлении различных планов, при определении главных целей фирмы и составлении бюджетов

участие в обсуждениях и определениях параметров работы

2. Учет, включающий сбор информации и ее обработку

разработка структуры
передачи и получения
информации

создание системы информационного
обеспечения для предоставления
сведений и отчетов лицам,
ответственным за определенный
процесс в управлении компанией

определение потребности в
снабжении необходимой
информацией менеджеров
или других ответственных
лиц

сопоставление планов и
отчетов и составление
промежуточной отчетной
документации, которая
отображает ход выполнения
планов

анализ отклонений от планов,
выявление возможных причин
и разработку предложений по
предотвращению влияния
негативных факторов, которые
повлекли сбои в работе

3. Контроль

отслеживание
выполнения планов,
направленных на
достижение
стратегических целей

отслеживание состояния
условий внешней среды,
взаимосвязанных с
отработкой
стратегических планов

контроль за слабыми
местами, которые были
выявлены при
планировании или анализе
хода выполнения программ

4. Организация мероприятий по специальной системе наблюдений

разработка нормативной базы для
получения и предоставления
информации внутри организации

разработка мероприятий,
предусматривающих дополнительное
информационное и аналитическое
обеспечение

1.3 Цели, задачи и функции контроллинга (Лекция 1)

Контроллинг обеспечивает методическую и инструментальную базу для планирования, контроля, учета и анализа, оценки ситуации для принятия управленческих решений



В сфере учета

- сбор и обработка информации;
- разработка и ведение системы внутреннего учета;
- разработка методов учета и критериев для оценки деятельности предприятия

В сфере планирования

- координация отдельных планов по времени и содержанию;
- проверка планов на полноту и реализуемость;
- составление сводного плана предприятия

В сфере контроля и регулирования

- разработка контрольных документов, в которых фиксируются сроки проведения контроля и содержание контрольных операций;
- сопоставление фактических и плановых характеристик;
- анализ отклонений и выработка предложений по уменьшению отклонений

В сфере информационно-аналитического обеспечения

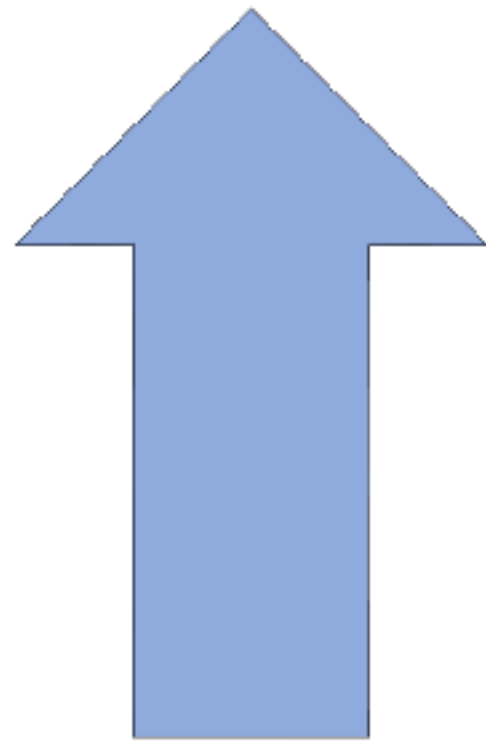
- разработка архитектуры информационной системы;
- выбор методов обработки информации;
- сбор и обработка данных, наиболее значимых для принятия решений;
- консультации по выбору корректирующих мероприятий и решений

Специальные функции

- сбор и анализ данных о внешней среде;
- сравнение с конкурентами;
- расчеты эффективности инвестиционных проектов

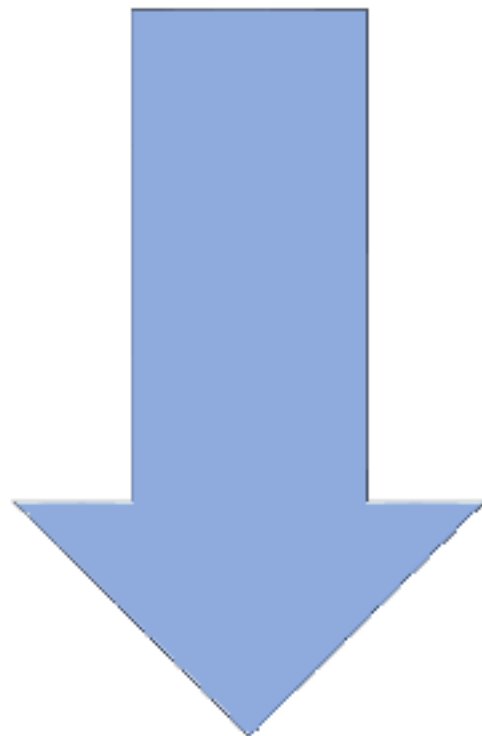
Основная цель контроллинга — ориентировать процесс управления экономической системой на достижение всех целей





Анализ внешней среды

Анализ рынка сырья и материалов
Анализ рынка технологий
Анализ рынка капитала
Анализ рынка труда
Изучение социально-политической сферы
Анализ рынка сырья и анализ конкурентов
Изучение экологических проблем
Анализ экономико-политической сферы



Анализ внутренней среды

Анализ людских ресурсов
Анализ финансового состояния предприятия
Анализ существующей организационной структуры
Анализ технических и технологических ресурсов
Анализ маркетинга
Анализ выпускаемой продукции
Анализ проведения НИОКР
Оценка территориального расположения

Области контроля

стратегические цели

критические внешние и
внутренние условия

узкие и слабые места

Определение системы подконтрольных показателей

объем показателей ограничен

показатели содержат данные
по предприятию в целом и по
его подразделениям

показатели должны быть
динамичными и
перспективными

показатели являются
сопоставимыми

показатели имеют характер
раннего предупреждения

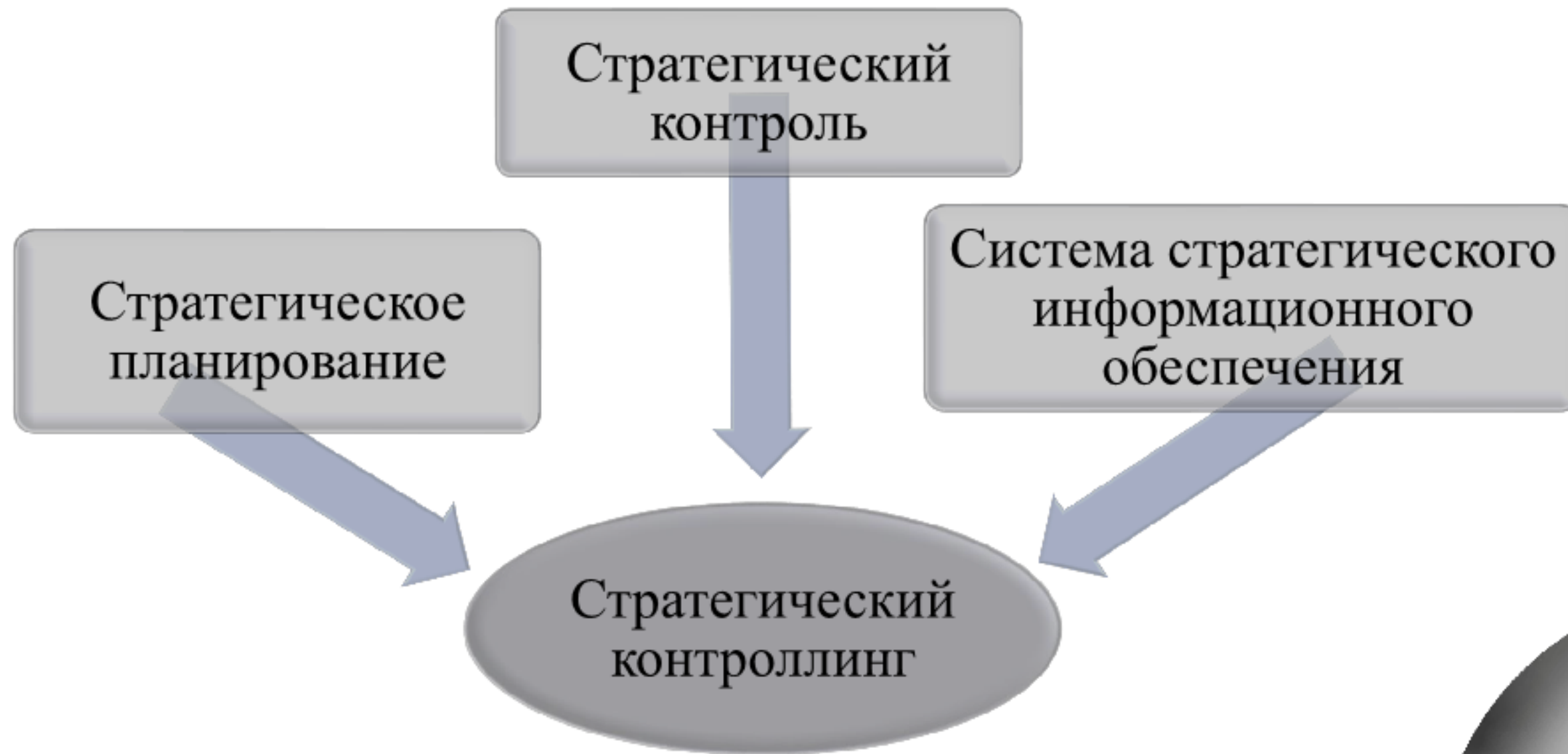
Анализ выбранных подконтрольных показателей

сравнение нормативных и
фактических значений с
целью выявления
отклонений

выявление причин и
виновников отклонений

определение зависимости
между отклонениями и
конечными результатами
деятельности предприятия

анализ влияния
полученных отклонений
на конечные результаты



1. Стратегическое планирование





2. Стратегический контроль

Задача стратегического контроля — сопровождать и поддерживать стратегический план относительно обеспечения его жизнеспособности: проверка адекватности формулировки стратегии, ее внедрение и реализация.

Формирование
концепции
стратегического
контроля

формирование контролируемых величин для измерения и оценки потенциала успеха

установление нормативных величин, действующих в качестве базы для сравнения

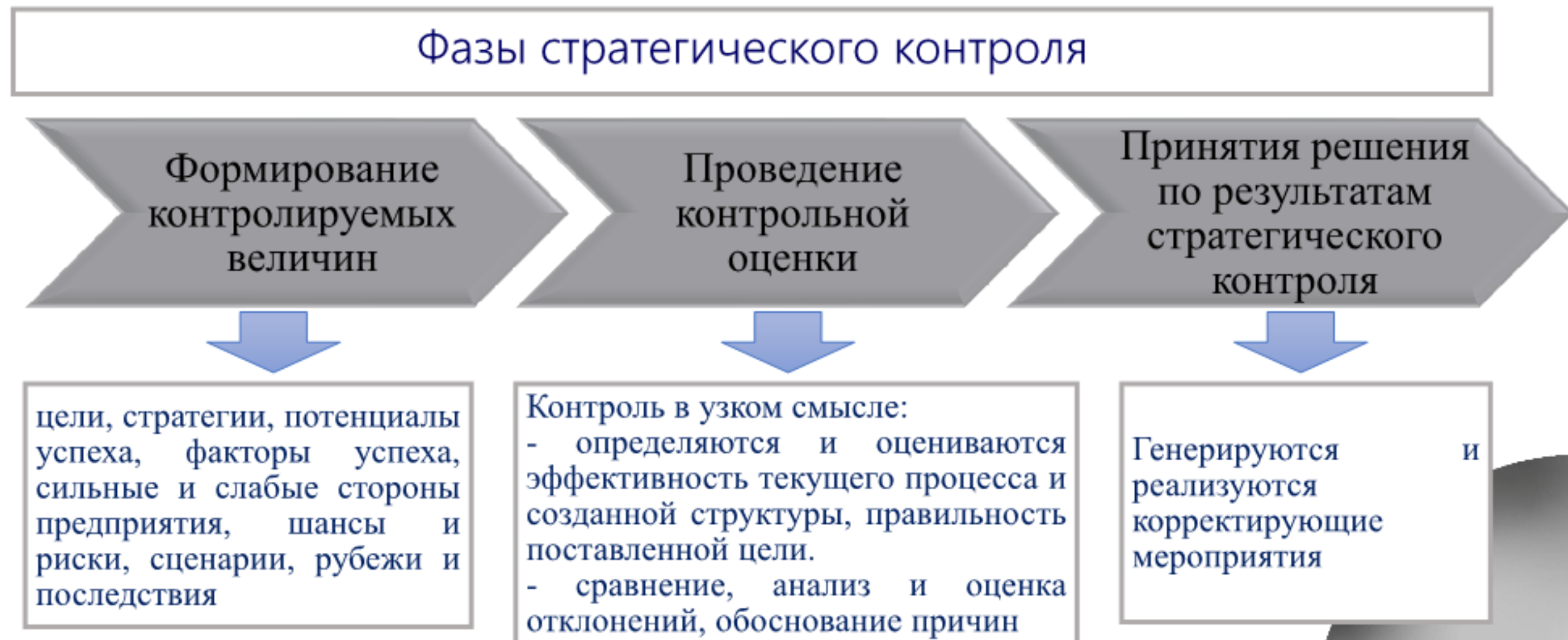
определение фактических (реальных) значений контролируемых величин

перепроверка реальных величин по отношению к нормативным путем сравнения плана и факта

фиксация отклонений и анализ причин, ответственных за отклонения

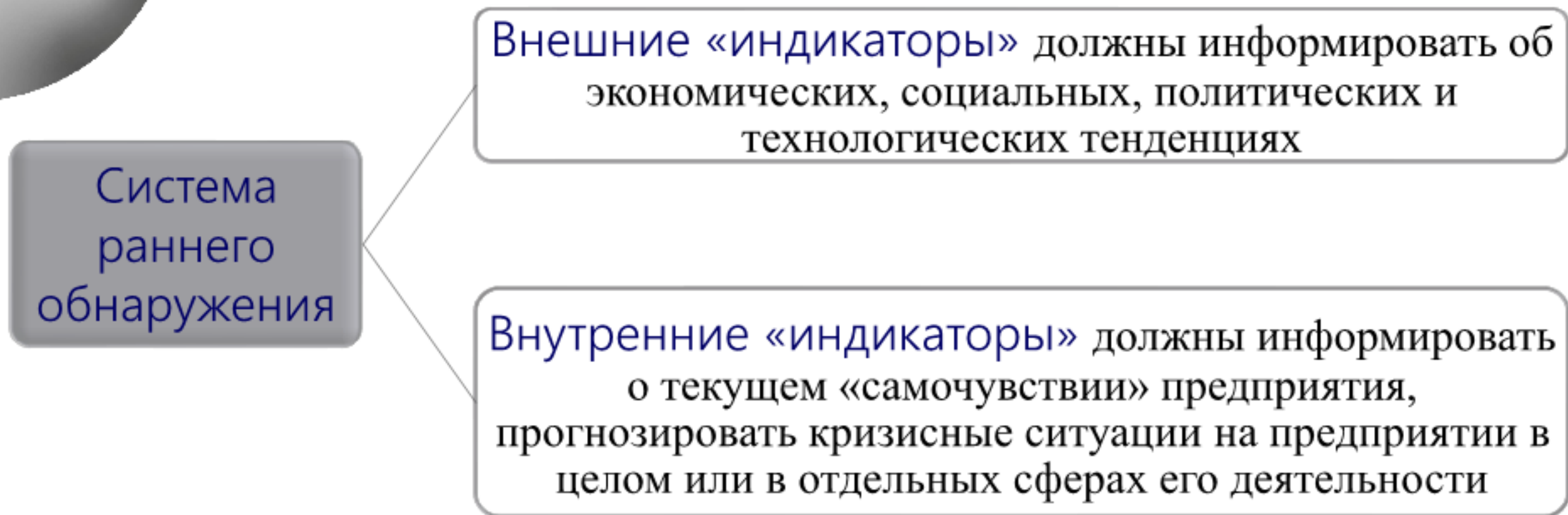
выявление требуемых корректирующих мероприятий для управления отклонениями

2. Стратегический контроль



3. Система стратегического информационного обеспечения

Чтобы разрабатываемая стратегия была верной, необходимо иметь информационную систему раннего обнаружения будущих тенденций как вне предприятия, т.е. в окружающем мире, так и внутри него.



Инструменты контроллинга — это некоторый набор действий, который позволяет выполнять определенные функции и задачи.

1. Разработка новых продуктов и предложение новых услуг
2. Создание новых и расширение имеющихся мощностей
3. Внедрение новых технологий
4. Обучение персонала
5. Привлечение дополнительного капитала
6. Освоение новых рынков
7. Улучшение организационной структуры
8. Увеличение рыночных долей
9. Создание новых каналов сбыта

1. Собственное производство - поставки со стороны
2. Кривая опыта
3. Анализ конкуренции
4. Логистика
5. Анализ потенциала
6. Анализ сильных и слабых сторон предприятия
7. Стратегические разрывы

Цель оперативного контроллинга — создание системы управления достижением текущих целей предприятия, а так же принятие своевременных решений по оптимизации соотношения «затраты – прибыль».



Оперативный контроллинг координирует процессы оперативного планирования, контроля, учета и отчетности на предприятии при поддержке современной информационной системы

Задачи оперативного контроллинга

определение совокупности подконтрольных показателей для текущего управления

мониторинг текущего финансового состояния предприятия, управление денежными потоками

планирование и бюджетирование текущей деятельности предприятия, путей и сроков достижения текущих целей деятельности предприятия

управление узкими местами в производственных и сбытовых возможностях предприятия, обеспечение наиболее эффективного и производительного использования ресурсов предприятия

план-фактный анализ затрат и доходов по видам продукции, секторам рынка, группам покупателей и в других аналитических разрезах

анализ текущих изменений спроса, тенденций в поведении потребителей и соответствующие корректировки маркетинговой и производственной программ

1.5 Понятие и задачи оперативного контроллинга (Лекция 1)



Оперативное планирование

Решения, принимаемые в оперативном планировании:

- ❑ влияют на величину активов и показатели успеха предприятия;
- ❑ требуют при принятии ответственности от подразделений предприятия;
- ❑ могут приниматься на высшем, среднем и нижнем уровнях управления;
- ❑ действуют в краткосрочной перспективе и принимаются относительно часто;
- ❑ должны приниматься с учетом системы ценностей высшего руководства, философии и культуры организации в целом, а также возможных особенностей отдельных подсистем организации.

Оперативное планирование в контроллинге заключается в разработке системы бюджетов, основу которой составляют сметы — плановые расчеты результата по продуктам.



Ядро оперативного планирования на предприятии — это плановые расчеты результата по продуктам, любой показатель может быть представлен как плановыми, так и фактическими значениями и, кроме того, отклонением.



Необходимо достигать фактических показателей, используя плановые — путем регулирования отклонений в соответствии с запланированным курсом.

Диспозитивное планирование

Основной инструментарий диспозитивного планирования представляет собой сопоставление плановых и фактических показателей, т. е. сравнение фактических и заданных в оперативном плане величин



Диспозитивное планирование не ведет к изменениям в оперативном плане, а направлено на то, чтобы достичь поставленной цели, пусть даже и с некоторым опозданием при условии, что выбранная стратегия верно задана.

К диспозитивному планированию относится:

- ☐ регулирование производственного процесса, которое позволяет преобразовывать по периодам
- ☐ текущий план реализации в план производства с использованием в качестве буферов складов;
- ☐ текущий (еженедельный или ежемесячный) контроль ликвидности в соответствии с намеченным при оперативном планировании курсом;
- ☐ регулирование внедрения строительного проекта в соответствии с заданным сетевым графиком на основе сопоставлений плановых и фактических показателей в контрольных точках и др.

Инструменты оперативного контроллинга

Метод расчета сумм
покрытия

Анализ возникающих
на предприятии
узких мест

Методы расчета
инвестиций

Вознаграждение
торговых
представителей
на базе сумм
покрытия

ABC-анализ

XYZ-анализ

Анализ объема
заказов

Функционально-
стоимостной анализ

Кружки качества

Анализ скидок

Анализ областей
сбыта

Анализ величин в
точке
безубыточности

В основе оперативного контроллинга лежит разделение затрат на:

- ✓ переменные затраты, зависящие от объема производства,
- ✓ постоянные затраты, связанные с организацией, управлением и обслуживанием производства продукции.

Регулирование производственного процесса осуществляется путем непрерывного сопоставления плановых данных с фактическими.

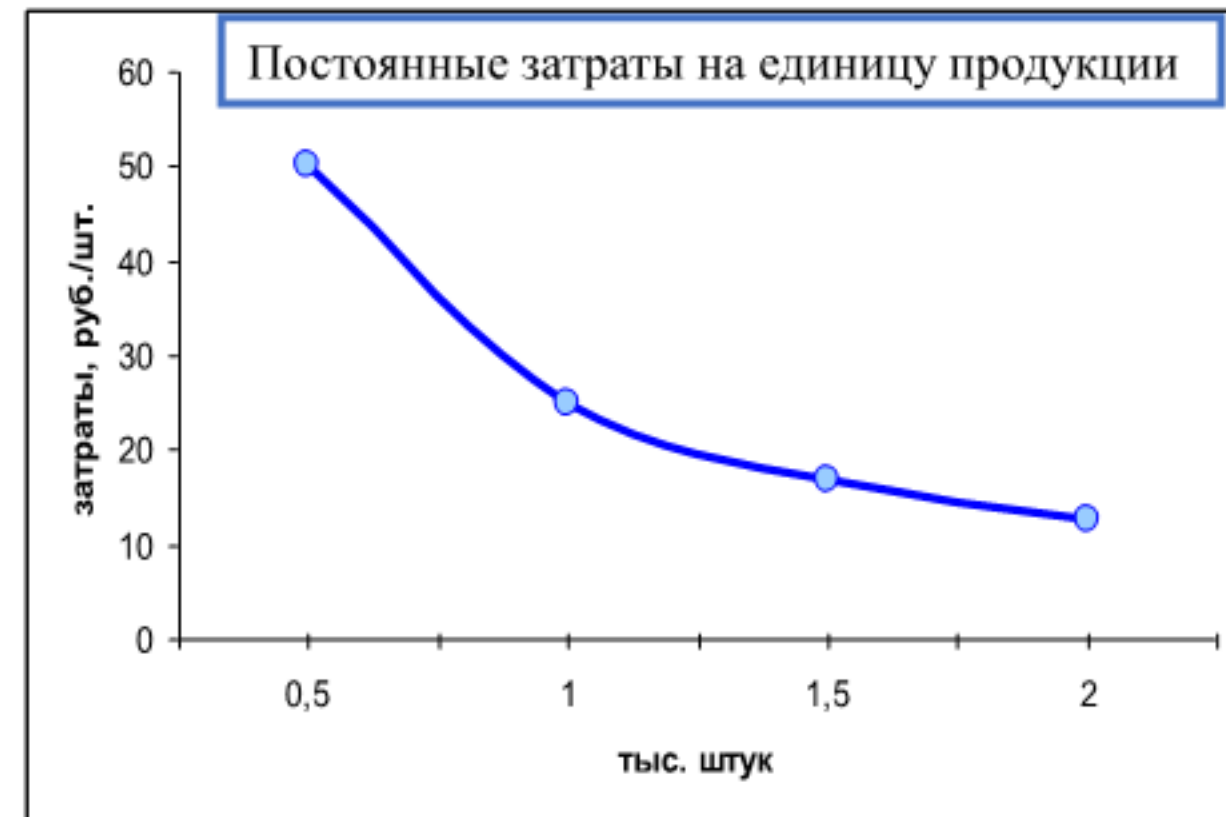
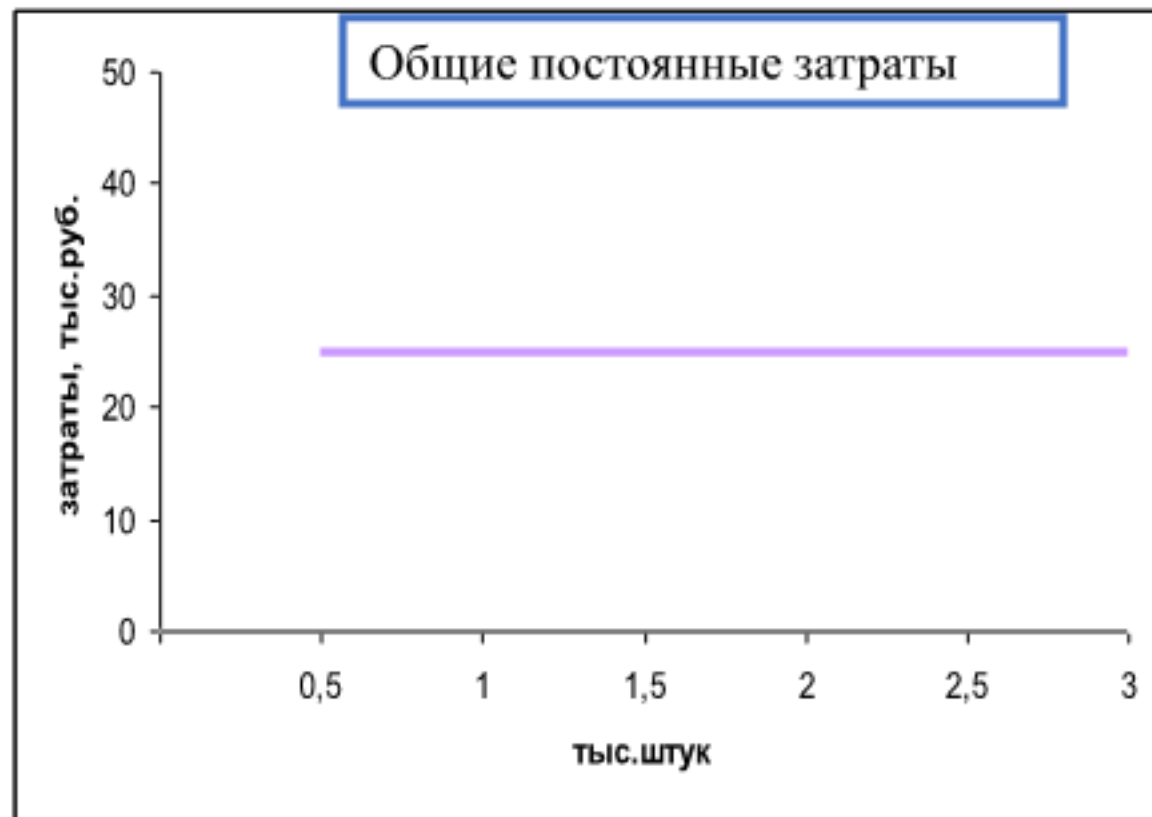


Плановые данные сравнивают по возможности ежемесячно с нормативными величинами для целей оперативного определения отклонений.

1.5.1 Метод расчета сумм покрытия (Лекция 1)

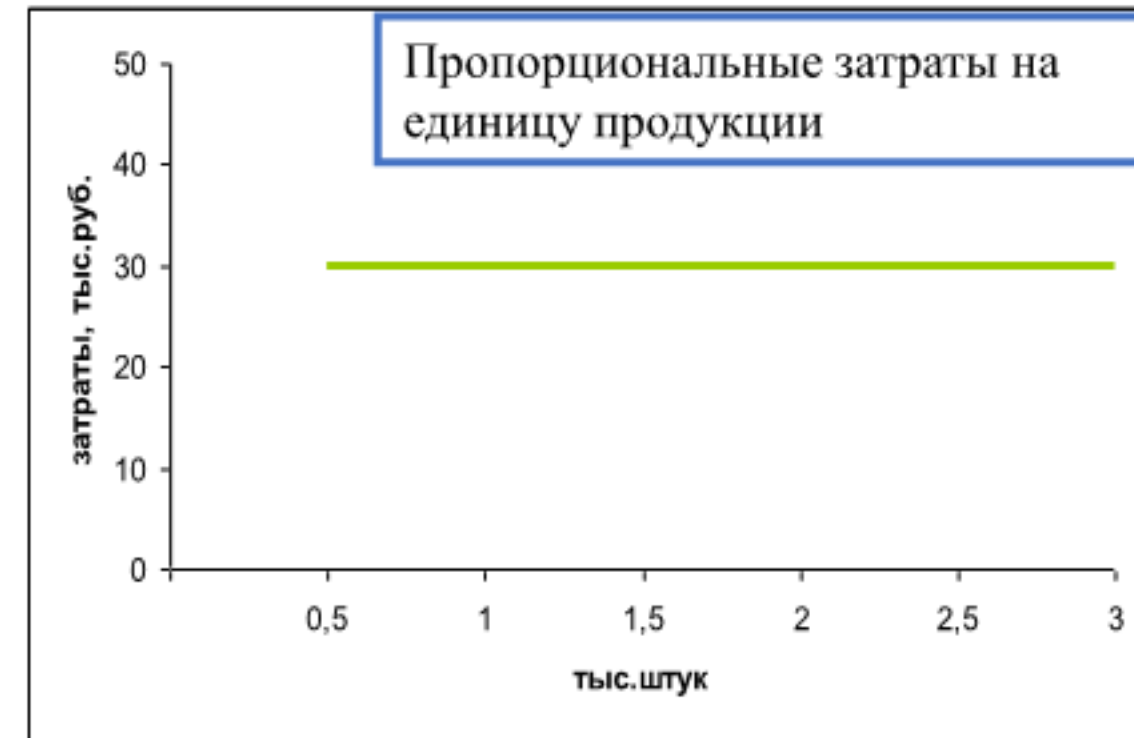
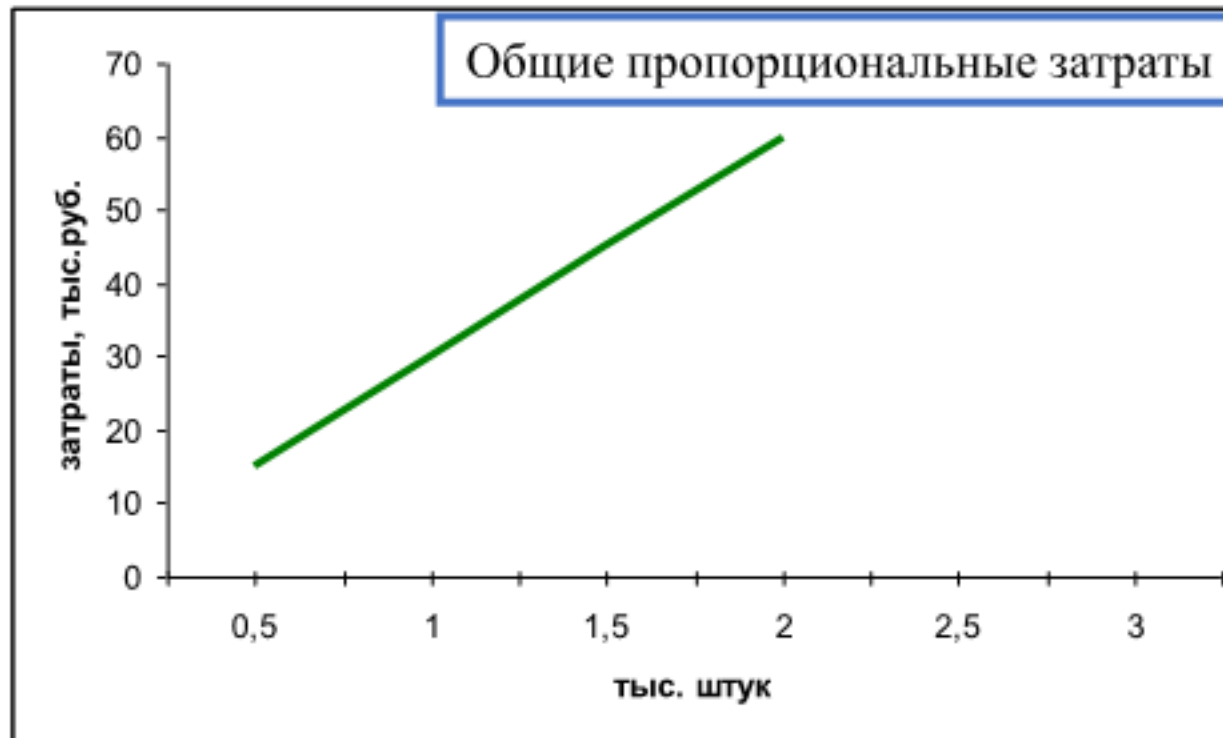
При расчете сумм покрытия различают переменные и постоянные затраты.

Производство, штук	500	1000	1500	2000
Общие постоянные затраты, руб.	25000	25000	25000	25000
Постоянные затраты на единицу продукции, руб.	50	25	16,7	12,5



1.5.1 Метод расчета сумм покрытия (Лекция 1)

Производство, штук	500	1000	1500	2000
Общие пропорциональные затраты, руб.	1500	3000	4000	6000
Постоянные затраты на единицу продукции, руб.	30	30	30	30

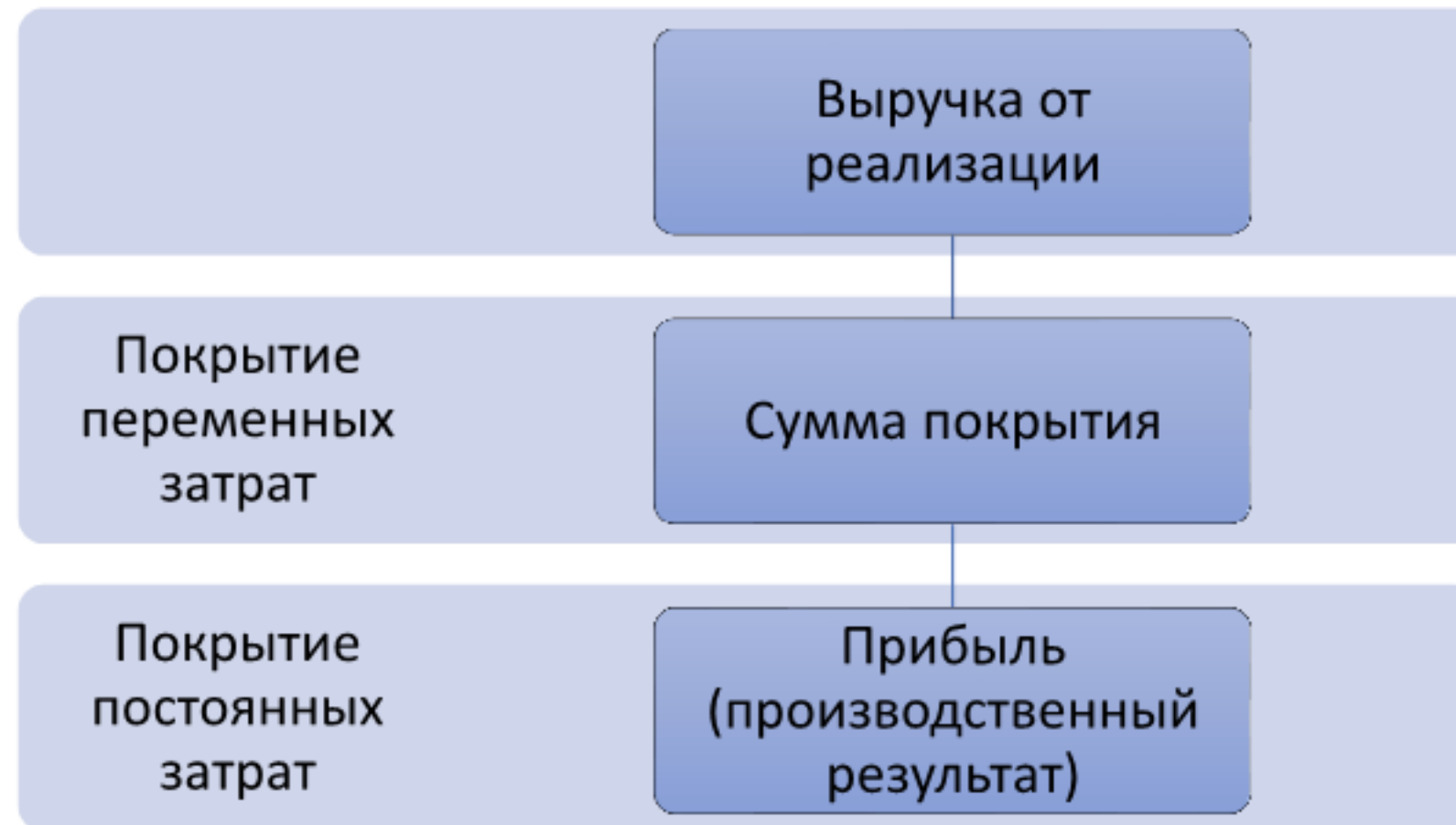


Расчет на основе сумм покрытия ориентирован на рынок.

При расчете на основе сумм покрытия начинают с выручки от продажи и вычитают из нее сначала переменные, а затем постоянные затраты, чтобы определить, какая прибыль (производственный результат) остается у предприятия при продаже по рыночной цене.

*Сумма
покрытия
представляет
собой разность
между выручкой
от реализации
продукции и
переменными
затратами*

Простой расчет сумм покрытия



Простой расчет сумм покрытия

Показатели	Руб.	%
Выручка от реализации	5 000 000	100
– переменные затраты	3 000 000	60
= Сумма покрытия	2 000 000	40
– Постоянные затраты	1 500 000	30
= Производственный результат	500 000	10

Таким образом можно отследить, какой вклад разность после покрытия переменных затрат вносит в покрытие постоянных затрат и получение прибыли.



Прибыль возникает только тогда, когда накопленные суммы покрытия по всей проданной продукции становятся больше величины постоянных затрат предприятия

Простой расчет сумм покрытия

Анализ продуктовых групп

Показатели	Продуктовые группы						Сумма	
	Диваны		Стол		Кресла			
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%
Выручка от реализации	500	100	300	100	100	100	900	100
– переменные затраты	300	60	150	50	70	70	520	58
= Сумма покрытия	200	40	150	50	30	30	380	42
– Постоянные затраты	-		-		-		270	30
= Производственный результат							110	12

На отдельные продукты или их группы относятся **только переменные затраты**.

Постоянные затраты мы учитываем **только в итоговом столбце**. Они не относятся на отдельные продуктовые группы, поскольку невозможно установить причинно-следственные связи.

Таким образом, постоянные затраты вычитаются из всех накопленных сумм покрытия. Разность этой величины и постоянных затрат является в таком случае прибылью, или производственным результатом.

Простой расчет сумм покрытия

Анализ продуктовых групп

Степень **выгодности** отдельных продуктовых групп показывает **величина суммы покрытия в процентах от выручки**.

Продуктовая группа с самыми высокими значениями суммы покрытия в процентах от выручки имеет ранг, равный единице. За ней следуют другие продуктовые группы.

Продуктовые группы	Сумма покрытия, %	Ранг
Диваны	40	2
Стол	50	1
Кресла	30	3

Показатель суммы покрытия в процентах от выручки является вспомогательным инструментом принятия решений, ориентированным на рынок. Если форсировать продажу продуктов с более высоким рангом, то предприятие получит более высокие суммы покрытия, а значит, и более высокую прибыль. Планирование производства и сбыта должно ориентироваться на этот критерий, чтобы был достигнут оптимальный производственный результат.

Двухступенчатый расчет сумм покрытия

Часть постоянных затрат можно соотнести со специальными базовыми величинами. Поэтому в блоке постоянных затрат выделяют несколько уровней: по продуктам; по группам продуктов; по местам возникновения; по подразделениям; по предприятию в целом.

Специальные постоянные затраты

могут быть прямо распределены на отдельные группы продуктов

например, постоянные затраты отделов маркетинга и сбыта, производства и материально-технического обеспечения

определяются для всех групп продуктов в соответствии с использованными мощностями

Общие постоянные затраты

не имеют прямой связи с отдельными продуктовыми группами

например, постоянные затраты на управление предприятием (затраты финансово-экономических служб, администрации)

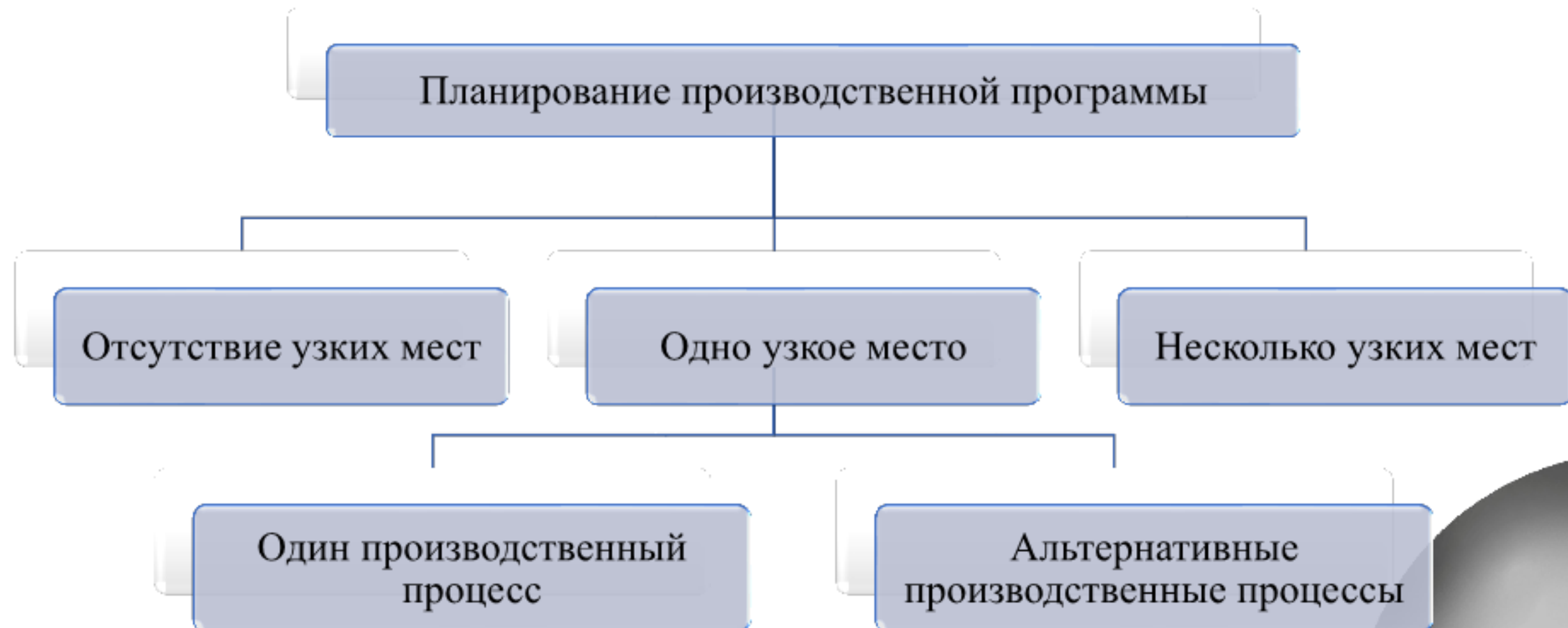
учитываются только в графе суммирования, поскольку не существует прямой связи постоянных затрат с отдельными группами продукции

Двухступенчатый расчет сумм покрытия

Показатели	Диваны		Стол		Кресла		Сумма	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Выручка от реализации	500	100	300	100	100	100	900	100
– переменные затраты	300	60	150	50	70	70	520	58
= Сумма покрытия 1	200	40	150	50	30	30	380	42
– Специальные постоянные затраты	150	30	105	35	30	30	285	32
= Сумма покрытия 2	50	10	45	15	0	0	95	10
– Общие постоянные затраты							50	5
= Производственный результат							45	5

Вычитая переменные затраты из выручки от продаж, получаем Сумму покрытия 1. Затем величины Суммы покрытия 1 отдельных продуктовых групп уменьшаем на величины специальных постоянных затрат, что дает в результате Сумму покрытия 2 по отдельным группам продуктов.

Проблематика планирования производственной программы определяется
видом и количеством узких мест в производстве.



1. Планирование производственной программы в условиях отсутствия узких мест

Если в производстве нет узких мест, то вся приносящая прибыль продукция может быть произведена в максимально возможном количестве.

Продукты	Выручка от реализации за единицу продукции, руб.	Переменные затраты на единицу продукции, руб.	Сумма покрытия за единицу продукции, руб.
Диваны	250	180	70
Стол	360	260	100
Кресла	190	210	-20
Стулья	150	120	30
Комоды	220	180	40

До тех пор пока в производстве нет узких мест, **критерием принятия решения** о включении продукта в оптимальную производственную программу является **положительная сумма покрытия**, которая представляет собой разность между выручкой от продаж и переменными затратами на единицу продукции.

2. Планирование производственной программы в условиях наличия одного узкого места



Для оптимизации производственной программы необходимо использовать **относительную сумму покрытия**, которую определяют в единицу времени загрузки узкого места.

$$\text{Относительная } \sum \text{ покрытия} = \frac{\text{Абсолютная } \sum \text{ покрытия единицы продукции}}{\text{Время изготовления единицы продукции}}$$

2. Планирование производственной программы в условиях наличия одного узкого места

Если известны выручка от продажи и переменные затраты на единицу продукции, а значит, и сумма покрытия, то оптимальную производственную программу можно сформировать поэтапно.

Необходимо определить, сколько минут и часов необходимо для обработки отдельных продуктов на участке, являющемся узким местом.



Если время изготовления известно, следует проранжировать продукты по величине относительной суммы покрытия. Начинают с продукта, имеющего наибольшую величину относительной суммы покрытия.



В соответствии с этим рангом продукты до тех пор включаются в производственную программу в максимально возможном для продажи количестве, пока не будут полностью использованы имеющиеся мощности в узком месте.

2. Планирование производственной программы в условиях наличия одного узкого места

План производства			
Продукты	Количество единиц продукции	Сумма покрытия за единицу, тыс. руб./шт. (абсолютная)	Итоговая сумма покрытия, тыс. руб.
Диваны	2000	40	80000
Стол	5000	12	60000
Кресла	3000	30	90000
Стулья	4000	17	68000
			298 000

Результаты ранжирования продуктов по абсолютной величине суммы покрытия :

ранг 1 Диваны
ранг 2 Кресла
ранг 3 Стулья
ранг 4 Столы

Если производство располагает достаточными (максимально возможными) мощностями, чтобы производить планируемое количество различных продуктов, которое возможно продать, то достигается получение суммы покрытия в размере 298 000 тыс. руб.

2. Планирование производственной программы в условиях наличия одного узкого места

В течение года на одном производственном участке возникло узкое место, характеризующееся **мощностью 1500 часов**, поэтому производственную программу необходимо сориентировать на данное узкое место.

Для этого необходимо знать **время изготовления единицы каждого продукта** в узком месте:

Продукты	Количество единиц продукции	Сумма покрытия за единицу, тыс. руб/шт.	Время изготовления единицы продукции, ч/шт.
Диваны	2000	40	0,5
Стол	5000	12	0,1
Кресла	3000	30	0,4
Стулья	4000	17	0,2

2. Планирование производственной программы в условиях наличия одного узкого места

Для каждого продукта рассчитывается **относительная сумма покрытия**, т.е.
сумма покрытия за час загрузки узкого места

$$\text{Относительная } \sum \text{ покрытия} = \frac{\text{Абсолютная } \sum \text{ покрытия единицы продукции}}{\text{Время изготовления единицы продукции}}$$

Продукты	Количество единиц продукции	Сумма покрытия за единицу, тыс. руб./шт.	Время изготовления единицы продукции, ч/шт.
Диваны	2000	40	0,5
Стол	5000	12	0,1
Кресла	3000	30	0,4
Стулья	4000	17	0,2

	Относительная сумма покрытия, руб.
Диваны	40 руб/шт : 0,5 ч/шт = 80
Стол	12 руб/шт : 0,1 ч/шт = 120
Кресла	30 руб/шт : 0,4 ч/шт = 75
Стулья	17 руб/шт : 0,2 ч/шт = 85

2. Планирование производственной программы в условиях наличия одного узкого места

	Относительная сумма покрытия, тыс. руб.
Диваны	руб/шт : ч/шт = 80 руб
Стол	руб/шт : ч/шт = 120 руб
Кресла	руб/шт : ч/шт = 75 руб
Стулья	руб/шт : ч/шт = 85 руб



Новый ранжированный ряд продуктов по относительной сумме покрытия с учетом наличия узкого места:

ранг 1 продукт столы
ранг 2 продукт стулья
ранг 3 продукт диваны
ранг 4 продукт кресла

Затем для каждого продукта рассчитывается **количество выпуска за час загрузки узкого места**



Диваны	1 ч : 0,5 ч/шт. = 2 шт./ч
Стол	1 ч : 0,1 ч/шт. = 10 шт./ч
Кресла	1 ч : 0,4 ч/шт. = 2,5 шт./ч
Стулья	1 ч : 0,2 ч/шт. = 5 шт./ч

Составление **оптимальной программы** начинается с продукта, имеющего **наибольшую относительную сумму покрытия** (сумму покрытия за час загрузки узкого места). Затем в программу включается следующий по рангу продукт, и так до тех пор, пока есть мощности в узком месте.

2. Планирование производственной программы в условиях наличия одного узкого места

Составим **оптимальную программу продажи** и производства с учетом имеющихся мощностей в узком месте в размере **1500 ч**

Продукты	Количество единиц продукции	Сумма покрытия за единицу, тыс. руб/шт.	Время изготовления единицы продукции, ч/шт.	Объем выпуска за час загрузки, шт./ч
Диваны	2000	40	0,5	2
Стол	5000	12	0,1	10
Кресла	3000	30	0,4	2,5
Стулья	4000	17	0,2	5

Ранжированный ряд продуктов по **относительной сумме покрытия** :

ранг 1 Столы
 ранг 2 Стулья
 ранг 3 Диваны
 ранг 4 Кресла

Стол	$5000 \text{ шт} : 10 \text{ шт/ч} = 500 \text{ ч}$
Стулья	$4000 \text{ шт} : 5 \text{ шт/ч} = 800 \text{ ч}$
Диваны	$X \text{ шт} : 2 \text{ шт/ч} = 200 \text{ ч}$
	$(200 * 2 = 400 \text{ шт.})$ $(1500 - 500 - 800 = 200 \text{ ч})$
Располагаемая мощность в узком месте 1500 ч	

2. Планирование производственной программы в условиях наличия одного узкого места

Оптимальная программа продаж и производства в стоимостном выражении

Продукты	Количество единиц продукции, шт.	Сумма покрытия за единицу, тыс. руб./шт.	Итоговая сумма покрытия, тыс. руб.
Стол	5000	12	60 000
Стул	4000	17	68 000
Диван	400	40	16 000
Достижимая итоговая сумма покрытия			144 000

Таким образом, можно произвести максимально возможное для продажи количество столов и стульев, а диванов, вместо возможных 2000 шт. — только 400шт. Кресла, как самый худший по рангу продукт, не войдут в производственную программу. Такая структура продуктовой программы обеспечит достижение итоговой суммы покрытия в размере 144 000 руб.

2. Планирование производственной программы в условиях наличия одного узкого места

Проверим, действительно ли использование относительной суммы покрытия даёт оптимальную производственную программу по сравнению с расчетами на основании абсолютной суммы покрытия. Рассчитаем объем выпуска

Продукты	Количество единиц продукции	Сумма покрытия за единицу, тыс. руб./шт.	Время изготовления единицы продукции, ч/шт.	Объем выпуска за час загрузки, шт./ч
Диваны	2000	40	0,5	2
Стол	5000	12	0,1	10
Кресла	3000	30	0,4	2,5
Стулья	4000	17	0,2	5

Ранжирование продуктов по абсолютной величине суммы покрытия :

ранг 1 Диваны
ранг 2 Кресла
ранг 3 Стулья
ранг 4 Столы

Диваны	$2000 \text{ шт.} : 2 \text{ шт./ч} = 1000 \text{ ч}$
Кресла	$1250 \text{ шт.} : 2,5 \text{ шт./ч} = 500 \text{ ч}$
Располагаемая мощность в узком месте 1500 ч	

2. Планирование производственной программы в условиях наличия одного узкого места

Ранжирование продуктов по **абсолютной** суммы покрытия :

ранг 1 Диваны
ранг 2 Кресла
ранг 3 Стулья
ранг 4 Столы

Продукты	Количество единиц продукции, шт.	Сумма покрытия за единицу, тыс. руб./шт.	Итоговая сумма покрытия, тыс. руб.
Диваны	2000	40	80 000
Кресла	1250	30	37 500
Достижимая итоговая сумма покрытия			117 500

Ранжированный ряд продуктов по **относительной** сумме покрытия :

ранг 1 Столы
ранг 2 Стулья
ранг 3 Диваны
ранг 4 Кресла

Продукты	Количество единиц продукции, шт.	Сумма покрытия за единицу, тыс. руб./шт.	Итоговая сумма покрытия, тыс. руб.
Столы	5000	12	60 000
Стулья	4000	17	68 000
Диваны	400	40	16 000
Достижимая итоговая сумма покрытия			144 000

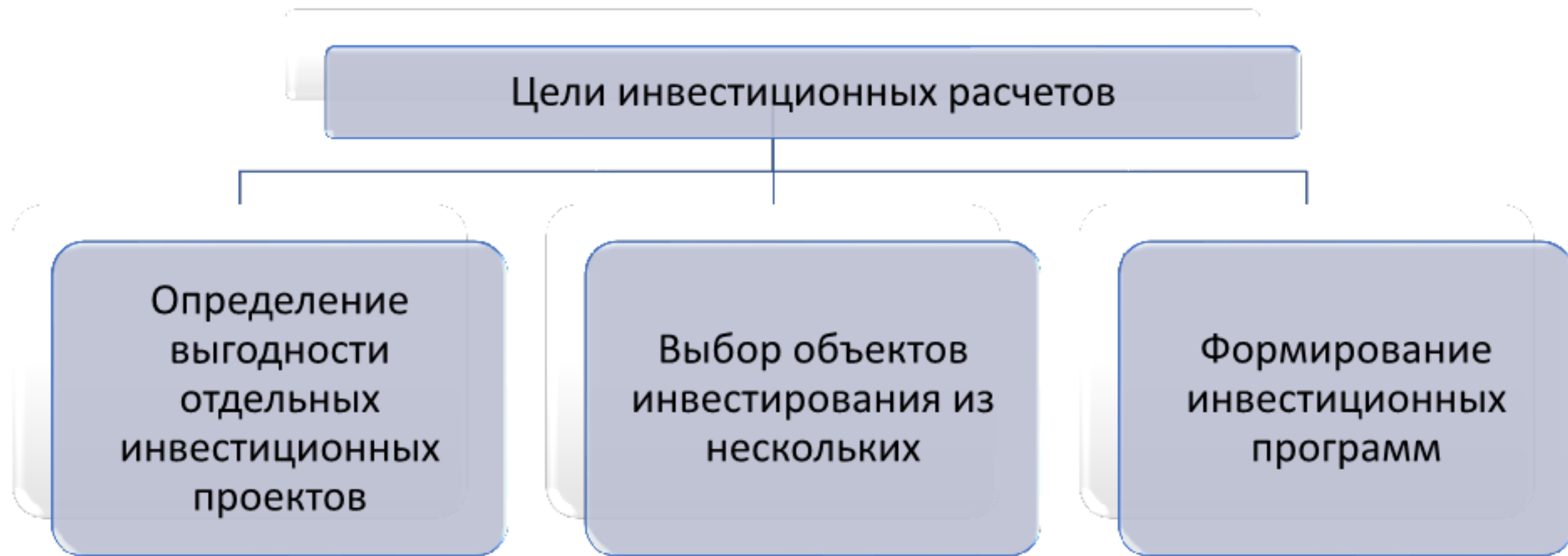
3. Планирование производственной программы в условиях наличия нескольких узких мест

Если при проверке программ сбыта и производства оказывается, что в производстве есть сразу несколько узких мест, то принять решение сложнее.

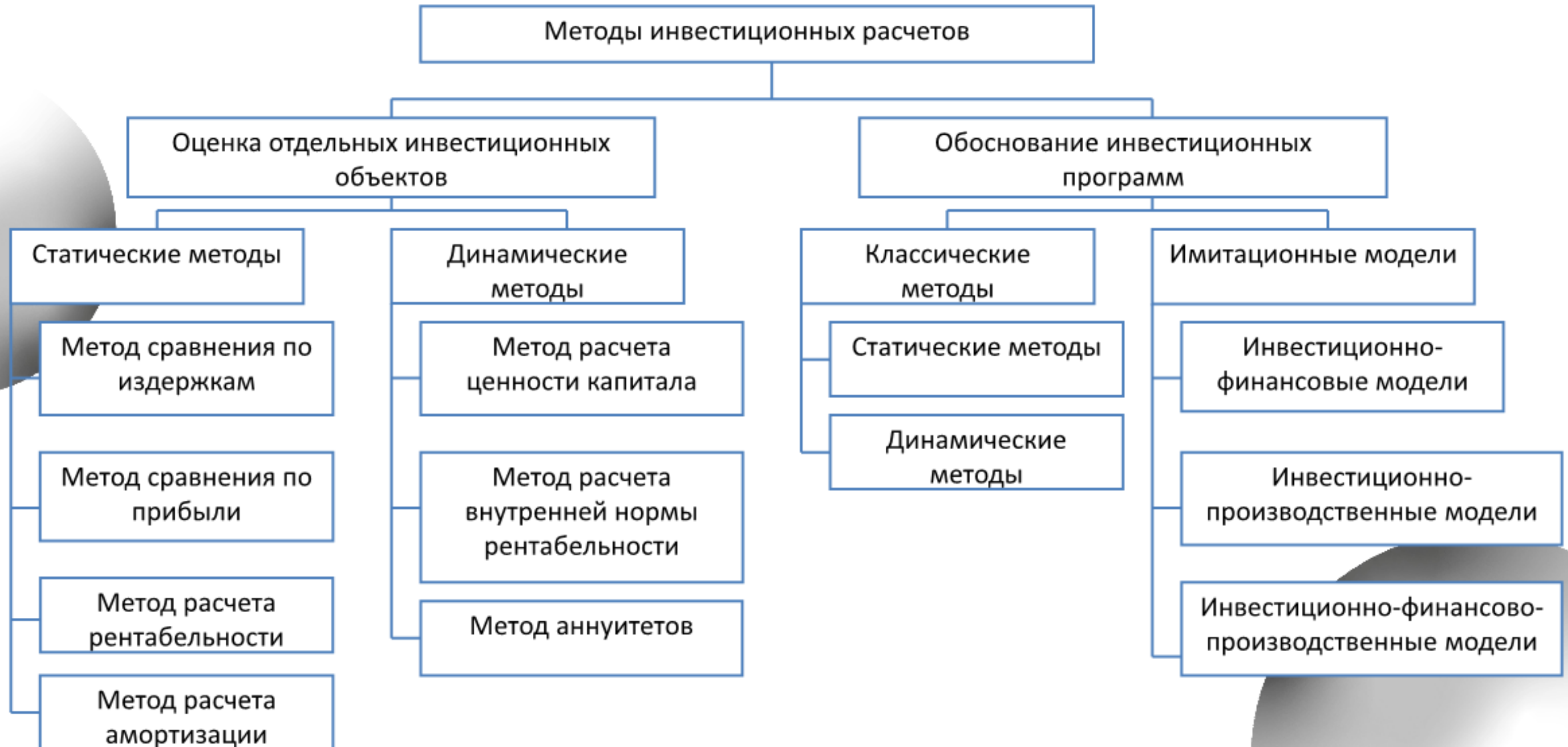
В этом случае следует применять методы линейного программирования.

Планирование оптимальной производственной программы не должно осуществляться исключительно с затратной точки зрения, необходимо учитывать ориентированные на прибыль критерии.

Наряду с затратами необходимо учитывать влияние управленческих решений на выручку от продажи и суммы покрытия.



Результаты инвестиционных расчетов оказывают большое влияние на принятие решений на предприятии. Во многих случаях инвестиционные решения должны приниматься с учетом и количественных, и качественных критериев. Для того чтобы снизить неопределенность при принятии инвестиционных решений, рекомендуется использовать несколько методов расчета выгодности инвестиционных проектов.



Статические методы

Метод сравнения по затратам

подходит для оценки инвестиций на замену оборудования и расширение мощностей.

При этом всегда сравниваются средние затраты за один и тот же период.
Инвестиция с наименьшими средними затратами выбирается в качестве предложения для принятия решения.

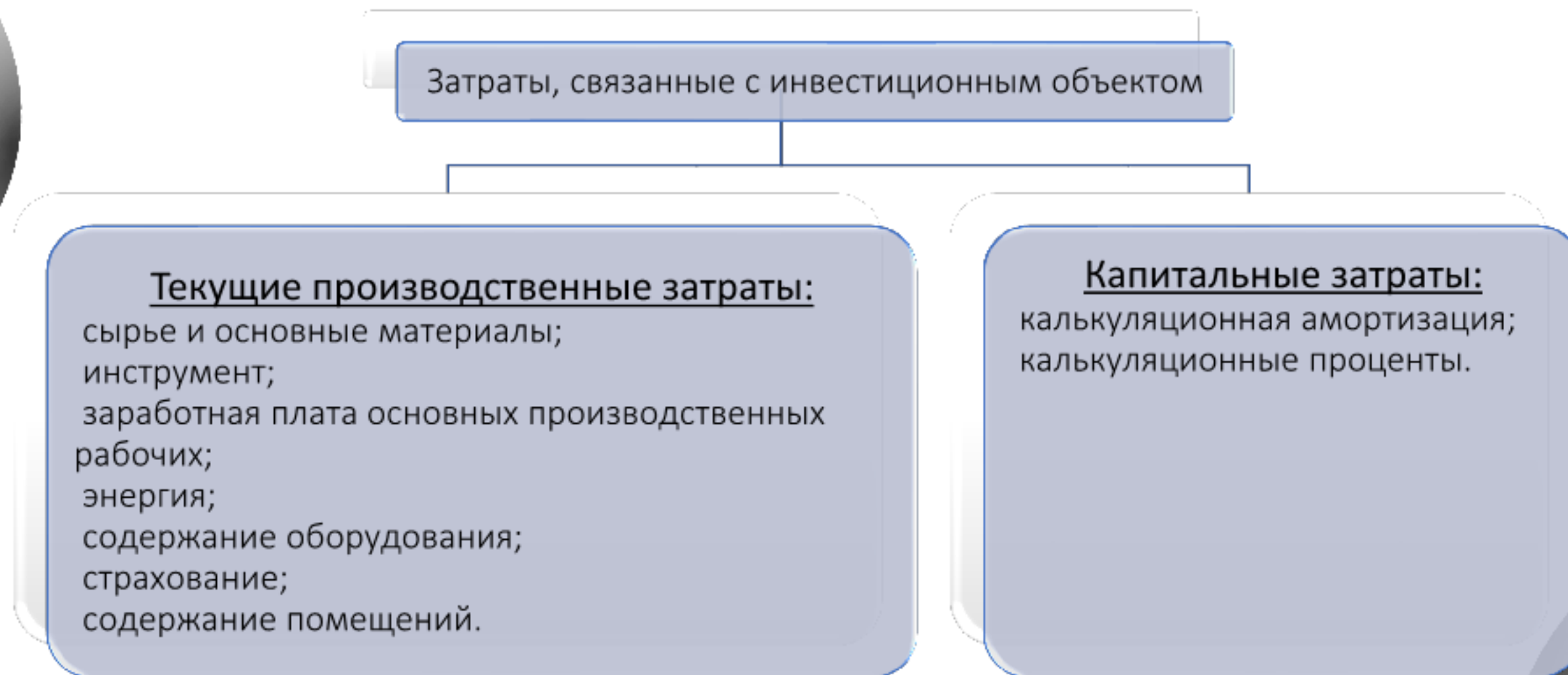
Метод сравнения по затратам

Метод оценки по затратам **за период** — считается, что альтернативные объекты инвестирования тождественны по количественным и качественным параметрам: объему выпуска, производительности, качеству

Метод оценки по затратам **на единицу продукции** — применяют в случае различий по количественным параметрам

Статические методы

Метод сравнения по затратам



Статические методы

Метод сравнения по затратам

Калькуляционная амортизация рассчитывается при условии равномерного распределения предполагаемой стоимости приобретения оборудования в течение принятого срока службы.

$$KA = \frac{СП}{СС}$$

$$KA = \frac{СП - СО}{СС}$$

КА — калькуляционная амортизация за период;

СП — стоимость приобретения;

СС — срок службы (эксплуатации);

СО — стоимость остаточная.

Статические методы

Метод сравнения по затратам

Калькуляционные проценты зависят от средней величины инвестированного капитала и ставки процента. При линейной амортизации для расчета калькуляционных процентов используют, как правило, величину, равную половине стоимости приобретения объекта, и ставку процента, равную **10**.

$$K\% = \frac{СП}{2} * K_{ст}\%$$

$K\%$ — калькуляционные проценты за период;

$СП$ — стоимость приобретения;

$K_{ст}\%$ — ставка процента.

Статические методы

Метод сравнения по затратам

Показатели	Станок 1	Станок 2
Стоимость приобретения, руб.	500 000	1 000 000
Ликвидационная выручка, руб.	-	-
Срок службы, лет	4	5
Объем выпуска, шт.	70 000	90 000
Калькуляционная ставка процента	10	10

Виды затрат	Станок 1	Станок 2
Сумма переменных затрат	300 000	450 000
Сумма постоянных затрат	190 000	120 000

Статические методы

Метод сравнения по затратам

Показатели	Станок 1	Станок 2
Стоимость приобретения, руб.	500 000	1 000 000
Ликвидационная выручка, руб.	-	-
Срок службы, лет	4	5
Объем выпуска, шт.	70 000	90 000
Сумма переменных затрат	300 000	450 000
Сумма постоянных затрат	190 000	120 000

Затраты на единицу продукции, руб./шт.	Станок1	Станок2
Переменные затраты	$300 / 70 = 4,29$	$450 / 90 = 5,00$
Постоянные затраты	$190 / 70 = 2,71$	$120 / 90 = 1,33$
Совокупные затраты	7,00	6,33

Метод сравнения по затратам

$$\text{Критическая нагрузка} = \frac{\text{ПЗ II} - \text{ПЗ I}}{\text{ПерЗ ед изд I} - \text{ПерЗ ед изд II}}$$

$$\text{Критическая нагрузка} = (19000 - 120000) / (5 - 4,29) = 98592 \text{ ед.}$$

Показатели	Станок1	Станок2
Объем производства, шт./год	98592	98592
Переменные затраты, руб.	4,29* 98592 = 422 926	5,00* 98592 = 462 960
Постоянные затраты, руб.	190 000	120 000
Совокупные затраты, руб.	613 000	613 000

Статические методы

Метод сравнения по прибыли

— наряду со средними затратами учитывают среднюю выручку от реализации продукции.

Критерием выгодности инвестиции является получаемая предприятием от инвестиции средняя прибыль за период.

При методе сравнения по прибыли ставится цель максимизации прибыли. Таким образом, инвестиция, приносящая наибольшую прибыль, предпочтительнее.

Метод сравнения по прибыли подходит для оценки инвестиционных объектов, различающихся качественными параметрами выпускаемой продукции, выполняемых работ и предоставляемых услуг, выражающимися в различной величине выручки от реализации.

Статические методы

Метод расчета рентабельности

— дает возможность делать вывод об абсолютной выгодности инвестиции.

Критерием оценки служит рентабельность инвестиционного объекта.

Инвестиция становится выгодной, когда ее рентабельность превышает некоторую запланированную минимальную ставку процента.

$$\text{Рентабельность} = \frac{\text{Средняя прибыль за период}}{\text{Средний инвестированный капитал}}$$

Метод расчета по рентабельности применяется, когда величина инвестированного капитала и получаемая средняя прибыль различаются по объектам инвестирования. Вместо средней прибыли в расчетах рентабельности можно использовать среднюю экономию затрат за период.

Метод расчета амортизации

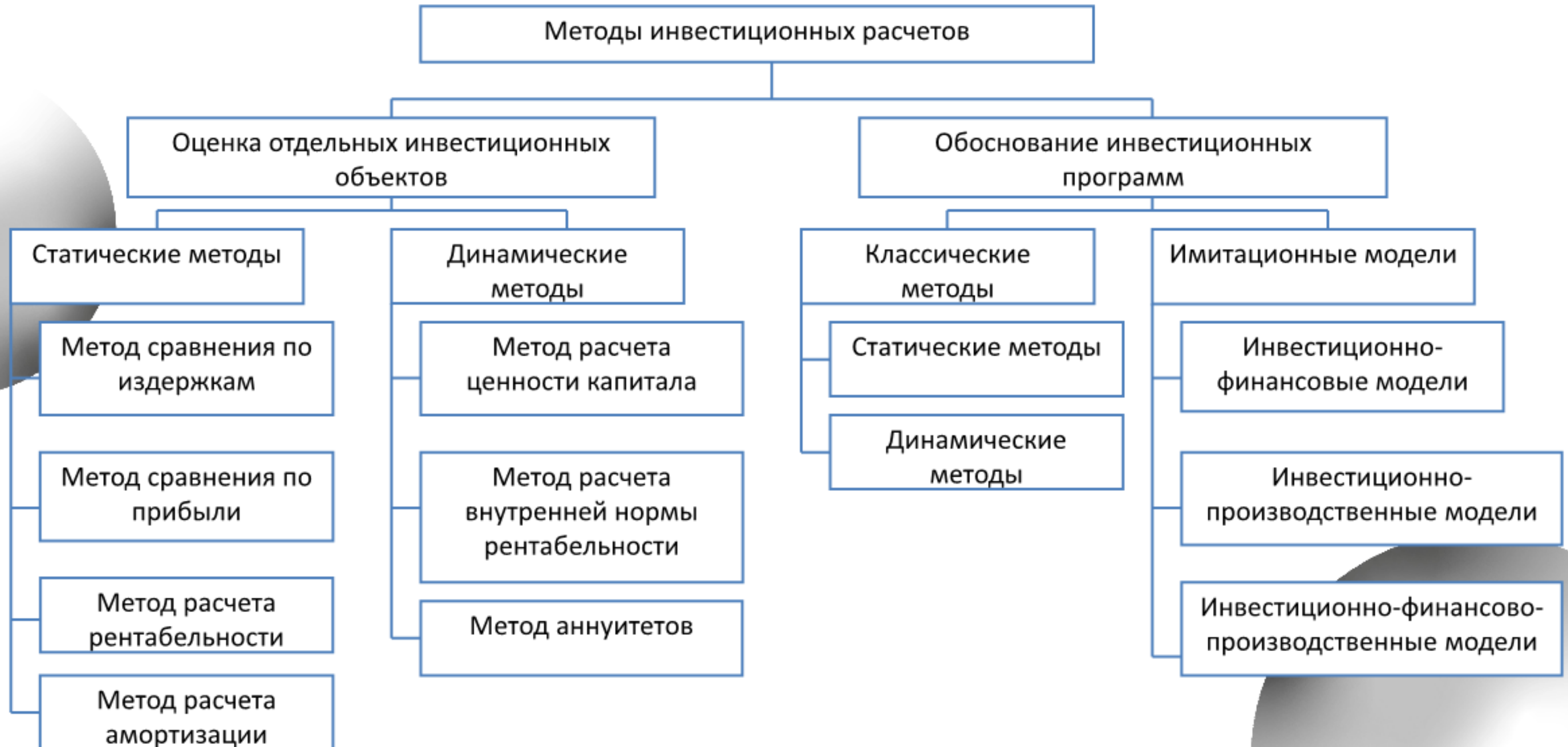
— определяется период, за который инвестированный капитал вернется на предприятие за счет выручки от реализации продукции.

Критерием оценки выгодности инвестиционного объекта служит срок окупаемости.

Возврат капитала — превышение поступлений денежных средств над выплатами (денежный поток), он складывается из сумм прибыли за период и калькуляционной амортизации.

$$\text{Срок окупаемости} = \frac{\text{Инвестированный капитал}}{\text{Средняя прибыль за период} + \text{КА}}$$

Если установить максимальный срок окупаемости инвестиций, то выгодным будет инвестиционный объект, срок окупаемости которого укладывается в заданный. При оценке двух инвестиционных объектов предпочтительнее объект с меньшим сроком окупаемости.



Динамические методы

При использовании динамических методов оценки инвестиций учитываются поступления и выплаты денег за отдельные периоды использования инвестиционного объекта. Это делается при помощи финансово-математических методов.



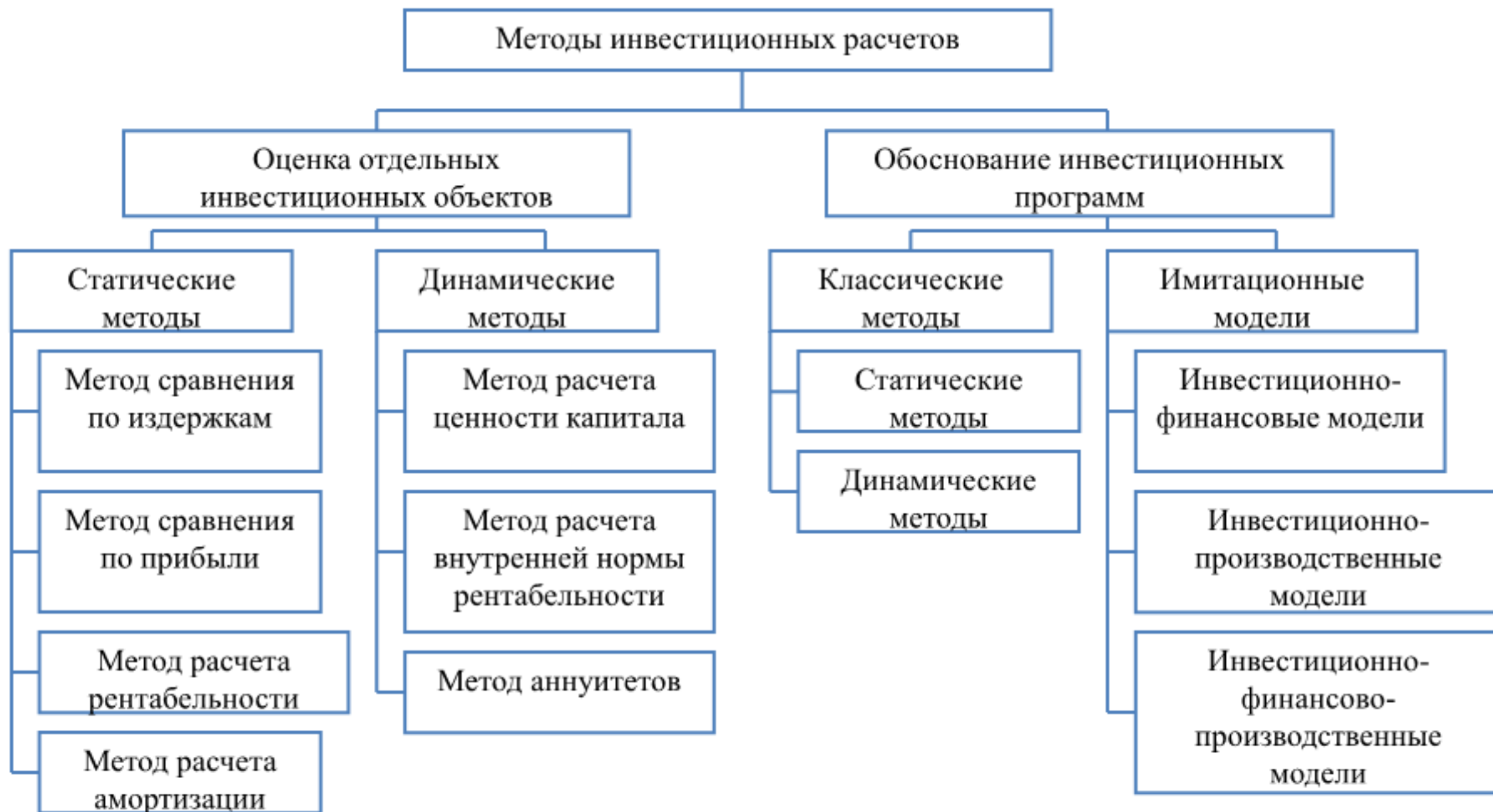
Поступления и выплаты денежных средств оцениваются по-разному в зависимости от времени их осуществления. Например, чем раньше поступили деньги на предприятие, тем выше их стоимость.



Поступления и выплаты, следовавшие в течение срока службы инвестиционного объекта одни за другими, можно сравнивать только в том случае, когда они приведены к одному моменту времени (дисконтированы). Как правило, моментом приведения является начало осуществления инвестиционного проекта.

Если выплаты произошли перед началом инвестирования они должны быть дисконтированы с коэффициентом наращенения. Если выплаты будут происходить и после начала инвестирования они дисконтируются коэффициентом снижения.

1.5.3 Методы расчета инвестиций (Лекция 1)



Инструменты контроллинга — это некоторый набор действий, который позволяет выполнять определенные функции и задачи.

1. Анализ объема заказов.
2. – Круги качества.
3. – Анализ скидок.
4. – Функционально-стоимостной анализ.
5. – ABC-анализ.
6. – XYZ-анализ.
7. – Анализ областей сбыта